

面向 LLM / Agent Systems 科研的深度学习零基础课

第 01 讲

实验设计：认识数据结构、Shape 与轴

实验目标：不是“把代码运行成功”，而是建立先预测、再运行、再解释结果的科研式实验习惯。

实验设计文档

本课程采用 Just-in-Time Math：数学只讲到足以理解深度学习，并通过手算 + NumPy + 后续 PyTorch 建立底层直觉。

1 实验名称

Experiment 01: Scalar、Vector、Matrix、Tensor 与 Shape 的可观察验证

2 实验背景

深度学习模型中的数据、参数、激活值、梯度最终都以 Tensor 的形式参与运算。本实验不训练神经网络，而是先验证 Tensor 最基础的结构性质：ndim、shape、size 之间是什么关系，以及“相同元素、不同 Shape”意味着什么。

科研视角

从科研训练角度看，这个实验刻意采用“问题 → 假设 → 可观测变量 → 运行 → 结果 → 解释”的结构。以后做模型实验时只是变量更复杂，但逻辑相同。

3 研究问题

- Scalar、Vector、Matrix、3D Tensor 的 ndim、shape、size 是否符合我们在讲义中的定义？
- 相同的 6 个数改变组织方式后，size 是否保持不变？shape 是否改变？
- 一个 3D Tensor 的不同轴长度如何对应“batch / sequence / hidden”这种现实语义？

4 实验假设

在运行代码之前，请先接受或修改下面的假设，并写在纸上。

- H1: Scalar 的 ndim=0、shape 为 ()、size 为 1。
- H2: Vector [1,2,3] 的 ndim=1、shape 为 (3,)、size 为 3。
- H3: Matrix [[1,2,3],[4,5,6]] 的 shape 为 (2,3)，size 为 6。
- H4: 同样的 6 个元素，无论组织为 (6,)、(2,3) 还是 (3,2)，size 都为 6，但 shape 不同。

5 实验变量

类别	本实验中的含义
自变量	数据组织方式：0D / 1D / 2D / 3D，以及同一组元素采用的不同 Shape
观测变量	ndim、shape、size、具体数值排列
控制条件	使用相同 Python / NumPy 环境；重排实验中保持元素值和元素总数不变
不涉及的变量	模型参数、Loss、Gradient、Optimizer。本讲尚未进入训练。

6 实验环境

最低要求：

- Python 3.x；
- NumPy；
- 任意能运行 Python 的环境：Jupyter、VS Code 或终端均可。

检查 NumPy：

```
python -c "import numpy as np; print(np.__version__)"
```

如果能输出版本号即可。

7 实验步骤

7.1 步骤 1：运行前预测

先不要执行代码。填写预测表：

对象	预测 ndim	预测 shape	预测 size
scalar = 7.5			
vector = [1,2,3]			
matrix = 2 行 3 列			
tensor3d = $2 \times 2 \times 3$			

7.2 步骤 2：运行主程序

运行随包提供的：

```
lesson01_tensor_shape_experiment.py
```

程序会自动输出每个对象的：

- value；
- ndim；
- shape；
- size；
- dtype。

7.3 步骤 3：对照预测与实测

把结果记录在：

对象	预测是否正确	实测结果	如果错误，错误原因是什么
scalar			
vector			
matrix			
tensor3d			

7.4 步骤 4：相同 6 个元素，不同 Shape

程序会创建：

```
base = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6])
as_2x3 = base.reshape(2, 3)
as_3x2 = base.reshape(3, 2)
```

本讲不要求掌握 reshape 语法，它会在第 02 讲正式学习。这里把它当成一个实验工具：**只改变组织形状，不改变 6 个元素本身。**

你要观察：

- 三个对象的 size 是否相同；
- shape 是否不同；
- 打印出来的二维排布是否不同。

7.5 步骤 5：模拟一个微型 LLM hidden state

程序会建立一个 shape 为 (2,3,4) 的 3D Tensor：

```
llm_hidden = np.arange(24).reshape(2, 3, 4)
```

约定：

- axis 0 = batch，共 2 个样本；
- axis 1 = sequence，共 3 个 Token；
- axis 2 = hidden，共 4 个特征。

然后程序会打印：

```
llm_hidden[0, 1]
```

它表示“第 0 个样本的第 1 个 Token 的完整 hidden vector”。你应该检查输出是否包含 4 个数，并解释为什么。

8 预期结果

核心结果应当满足：

对象	ndim	shape	size
scalar	0	()	1
vector	1	(3,)	3
matrix	2	(2,3)	6
tensor3d	3	(2,2,3)	12

对于 6 元素重排实验：

- (6,)、(2,3)、(3,2) 的 size 都应是 6；
- ndim 分别为 1、2、2；
- shape 不同，因此后续可以进行的运算和轴语义也可能不同。

9 结果解释框架

实验结束后，请用下面的句式自己解释一次：

“我观察到相同元素可以用不同 Shape 组织。size 描述元素总数，而 shape 描述元素沿各轴的组织方式。深度学习中的 Tensor 不只是‘一堆数字’，还包含结构；后续矩阵乘法、归一化和 Attention 等运算都依赖这种结构。”

10 实验失败时怎么排查

10.1 错误 1：No module named numpy

说明 NumPy 没有安装。可以在当前 Python 环境中执行：

```
python -m pip install numpy
```

10.2 错误 2：运行了代码但看不到输出

检查是否真的运行了主文件，以及终端是否停在错误信息处。脚本开头会打印标题，正常执行时应该出现多段分隔线。

10.3 错误 3：自己的输出和文档不同

先检查：

- 是否修改过数组里的数字或括号层级；
- 是否漏了一个中括号；
- 是否把 shape 和 size 看反。

11 实验后的三个科研式问题

1. 如果两个 Tensor 的 size 一样但 shape 不一样，它们一定可以参与完全相同的运算吗？为什么？
2. 一个模型论文只给 hidden size = 4096，而没有给 batch 和 sequence，能否唯一确定中间 Tensor 的完整 Shape？
3. 为什么以后复现模型代码时，经常值得在关键节点打印 shape？

12 本实验验收标准

本节检查点

实验不是以“代码没有报错”为通过标准，而是以你能解释下面三句话为标准：

1. ndim 是轴的个数；
2. shape 是每个轴的长度；
3. size 是所有元素的总数，而且改变 Shape 不一定改变 size。

此外，你还应能解释 (B,T,D) 在 LLM 中的一种常见语义。